

# Rapport : Atelier MySQL « Les curseurs »

Objectif général Apprendre à :

1. Créer une procédure stockée avec un curseur.
2. Calculer un taux d'utilisation de budget pour plusieurs projets.
3. Mettre à jour automatiquement ce taux.
4. Générer des alertes dynamiques et tracer l'historique.
5. Créer une fonction personnalisée réutilisable.

## **Étape 1 – Création de la base et des tables :**

*(Cette étape permet de poser la fondation du projet. On crée la base de données et les trois tables nécessaires pour gérer les projets, les alertes et l'historique des calculs )*

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0019 seconde(s).)

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion\_projets;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

USE gestion\_projets;

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0073 seconde(s).)

CREATE TABLE projets ( id\_projet INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), budget DECIMAL(10,2), depenses DECIMAL(10,2), taux\_utilisation DECIMAL(5,2), statut VARCHAR(20) );

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0068 seconde(s).)

CREATE TABLE alertes ( id\_alerte INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY, id\_projet INT, message VARCHAR(255), date\_alerte DATETIME );

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0059 seconde(s).)

## Étape 2 – Insérer des données de test :

(L'insertion de données permet de tester le comportement du système avant d'écrire du code complexe).

Afficher la zone SQL

✔ 3 lignes insérées.  
Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0048 seconde(s).)

INSERT INTO projets (nom, budget, depenses) VALUES ('Projet Alpha', 10000, 8500), ('Projet Beta', 5000, 6000), ('Projet Gamma', 8000, 2000);

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

## la verification d'insertions des tables :

Afficher la zone SQL

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).)

`SELECT * FROM projets;`

☐ Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

|                                                                                                    | id_projet | nom          | budget   | depenses | taux_utilisation | statut |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer | 1         | Projet Alpha | 10000.00 | 8500.00  | NULL             | NULL   |
| <input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer | 2         | Projet Beta  | 5000.00  | 6000.00  | NULL             | NULL   |
| <input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer | 3         | Projet Gamma | 8000.00  | 2000.00  | NULL             | NULL   |

☐ Tout cocher | Avec la sélection : ☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer ☐ Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

## Étape 3 – Création de la procédure complète :

(Une procédure stockée exécute plusieurs requêtes SQL en une seule commande. Ici, la procédure parcourt chaque projet, calcule le taux d'utilisation du budget, met à jour son statut.)

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0054 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE calculer_taux_utilisation(IN taux_seuil DECIMAL(5,2)) BEGIN DECLARE v_id INT; DECLARE v_budget DECIMAL(10,2); DECLARE v_depenses DECIMAL(10,2); DECLARE v_taux DECIMAL(5,2); DECLARE fin BOOLEAN DEFAULT FALSE; DECLARE cur_projets CURSOR FOR SELECT id_projet, budget, depenses FROM projets; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = TRUE; OPEN cur_projets; boucle_projets: LOOP FETCH cur_projets INTO v_id, v_budget, v_depenses; IF fin THEN LEAVE boucle_projets; END IF; SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100; IF v_taux > taux_seuil THEN UPDATE projets SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Depassement' WHERE id_projet = v_id; INSERT INTO alertes (id_projet, message, date_alerte) VALUES (v_id, CONCAT('Depassement de ', taux_seuil, '% : ', v_taux, '%'), NOW()); ELSE UPDATE projets SET taux_utilisation = v_taux, statut = 'Normal' WHERE id_projet = v_id; END IF; INSERT INTO historique (id_projet, taux, date_...) 
```

[ Éditer ]

## Étape 4 – Exécution et test de la procédure :

(Cette étape permet de vérifier que la procédure fonctionne comme prévu.

Le test montre les différents cas de figure : projet normal, presque plein budget et dépassement.)

Execution de la procedure avec la commande (CALL calculer\_taux\_utilisation(90);):

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0137 seconde(s).)

`CALL calculer_taux_utilisation(90);`

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

verification de table projets :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).)

SELECT \* FROM projets;

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

|                                                  | id_projet | nom          | budget   | depenses | taux_utilisation | statut      |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 1         | Projet Alpha | 10000.00 | 8500.00  | 85.00            | Normal      |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 2         | Projet Beta  | 5000.00  | 6000.00  | 120.00           | Depassement |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 3         | Projet Gamma | 8000.00  | 2000.00  | 25.00            | Normal      |

Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

## verification de table alertes:

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT \* FROM alertes;

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

|                                                  | id_alerte | id_projet | message                         | date_alerte         |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 1         | 2         | Depassement de 90.00% : 120.00% | 2025-10-29 10:22:17 |

Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

## verification de tables historique:

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).)

SELECT \* FROM historique;

Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

|                                                  | id | id_projet | taux   | date_calcul         |
|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 1  | 1         | 85.00  | 2025-10-29 10:22:17 |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 2  | 2         | 120.00 | 2025-10-29 10:22:17 |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 3  | 3         | 25.00  | 2025-10-29 10:22:17 |

## Étape 5 – Créer une fonction réutilisable :

(Une fonction SQL retourne une seule valeur et peut être utilisée directement dans une requête.)

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION calcul_taux(id_p INT) RETURNS DECIMAL(5,2) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_budget DECIMAL(10,2); DECLARE v_depenses DECIMAL(10,2); DECLARE v_taux DECIMAL(5,2); SELECT budget, depenses INTO v_budget, v_depenses FROM projets WHERE id_projet = id_p; IF v_budget > 0 THEN SET v_taux = (v_depenses / v_budget) * 100; END IF; RETURN v_taux; END;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

Teste avec la commande (*SELECT nom, calcul\_taux(id\_projet) AS taux\_calcule FROM projets;*) :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0034 seconde(s))

```
SELECT nom, calcul_taux(id_projet) AS taux_calcule FROM projets;
```

☐ Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

|                                                                                                    | nom          | taux_calcule |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer | Projet Alpha | 85.00        |
| <input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer | Projet Beta  | 120.00       |
| <input type="checkbox"/> Éditer <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Supprimer | Projet Gamma | 25.00        |

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : ☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer ☐ Exporter

✓ Résultat : la fonction te renvoie les taux instantanément sans modifier la table.

## Étape 6 – Nettoyage automatique et vue globale :

Cette étape introduit deux notions avancées :

- Nettoyage automatique (Crée une procédure nettoyer\_alertes qui supprime les alertes vieilles de 30 jours) :

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0043 seconde(s))

```
CREATE PROCEDURE nettoyer_alertes() BEGIN DELETE FROM alertes WHERE date_alerte < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY); END;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

## Créer une vue globale :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0040 seconde(s))

```
CREATE VIEW vue_projets_alertes AS SELECT p.nom, p.budget, p.depenses, p.taux_utilisation, p.statut, a.message, a.date_alerte FROM projets p LEFT JOIN alertes a ON p.id_projet = a.id_projet;
```

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

## affichage de les projets et leurs alertes d'un coup :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0007 seconde(s).)

SELECT \* FROM vue\_projets\_alertes;

Profilage

Éditer en ligne

Éditer

Expliquer SQL

Créer le code source PHP

Actualiser

Tout afficher

Nombre de lignes :

25

Filtrer les lignes:

Chercher dans cette table

Options supplémentaires

←T→

nom

budget

depenses

taux\_utilisation

statut

message

date\_alerte

Éditer

Copier

Supprimer

Projet Beta

5000.00

6000.00

120.00

Depassement

Depassement de 90.00% : 120.00%

2025-10-29 10:22:17

Éditer

Copier

Supprimer

Projet Alpha

10000.00

8500.00

85.00

Normal

NULL

NULL

Éditer

Copier

Supprimer

Projet Gamma

8000.00

2000.00

25.00

Normal

NULL

NULL

## Exercice avec cursor et procedure :

### Exemple de fonction

```
DELIMITER /
CREATE FUNCTION calculer_montant(qte INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
BEGIN
    DECLARE montant DECIMAL(10,2);

    IF qte <= 10 THEN
        SET montant = qte * 1;
    ELSEIF qte <= 30 THEN
        SET montant = (10 * 1) + (qte - 10) * 1.5;
    ELSE
        SET montant = (10 * 1) + (20 * 1.5) + (qte - 30) * 2;
    END IF;

    RETURN montant;
END /
DELIMITER ;

SELECT id_facture, nom_client, qte_eau,
       calculer_montant(qte_eau) AS montant_a_payer
FROM facture;
```

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE calculer\_montant\_factures()

BEGIN

DECLARE v\_id INT;

DECLARE v\_qte INT;

```
DECLARE v_montant DECIMAL(10,2);

DECLARE fin BOOLEAN DEFAULT FALSE;

-- Déclaration du curseur

DECLARE cur_factures CURSOR FOR

    SELECT id_facture, qte_eau FROM facture;

-- Gestion de la fin du curseur

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = TRUE;

-- Ouverture du curseur

OPEN cur_factures;

-- Nommer la boucle (important)

boucle_factures: LOOP

    FETCH cur_factures INTO v_id, v_qte;

    IF fin THEN

        LEAVE boucle_factures; -- quitter proprement

    END IF;

    -- Calcul du montant selon la quantité

    IF v_qte <= 10 THEN

        SET v_montant = v_qte * 1;

    ELSEIF v_qte <= 30 THEN

        SET v_montant = (10 * 1) + (v_qte - 10) * 1.5;

    ELSE

        SET v_montant = (10 * 1) + (20 * 1.5) + (v_qte - 30) * 2;

    END IF;

    -- Mise à jour du montant

    UPDATE facture

    SET montant_a_payer = v_montant

    WHERE id_facture = v_id;
```

END LOOP boucle\_factures;

-- Fermeture du curseur

CLOSE cur\_factures;

END //

DELIMITER ;

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0039 seconde(s))

```
CREATE PROCEDURE calculer_montant_factures() BEGIN DECLARE v_id INT; DECLARE v_qte INT; DECLARE v_montant DECIMAL(10,2); DECLARE fin BOOLEAN DEFAULT FALSE; -- Déclaration du curseur
DECLARE cur_factures CURSOR FOR SELECT id_facture, qte_eau FROM facture; -- Gestion de la fin du curseur DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = TRUE; -- Ouverture du curseur
OPEN cur_factures; -- ✓ Nommer la boucle (important) boucle_factures: LOOP FETCH cur_factures INTO v_id, v_qte; IF fin THEN LEAVE boucle_factures; -- quitter proprement END IF; --
Calcul du montant selon la quantité IF v_qte <= 10 THEN SET v_montant = v_qte * 1; ELSEIF v_qte <= 30 THEN SET v_montant = (10 * 1) + (v_qte - 10) * 1.5; ELSE SET v_montant = (10 * 1)
+ (20 * 1.5) + (v_qte - 30) * 2; END IF; -- [...]
```

[ Éditer ]